Abstract.

1. 整体规划
2. 本次规划
3. some talk.
4. 知识讲解.

---

1. 路线规划(独下等)

基础工具

① 环论 → 模论 → 同调 → 范畴
环论 → 交换代数 → 代数几何
交换代数 → 代数数论.

② 模的重要性 → hom ⊕, ⊗, 交换图, 泛性质 → 范畴.
→ 同调 讨论的对象.

其它: 表示论: representation ⟺ $\varphi: A \to \mathrm{End}\, M$
⟺ M is a left A-mod.

(End: endomorphism. 自同态)

表示论, 研究不同的 $\varphi: A \to \mathrm{End}\, M$, 也即不同的模分类.
(群表示 → 群分类)

③ 李代数

代数 $(L, +, [\,], (\cdot))$

$L = L_0 \oplus \sum_{\alpha\in\Phi} L_\alpha$ span Φ ⇒ 内积空间. ↦ n维 结构

$\{S_\alpha\}$ ⇒ weyl 群. ↦ 代数 结构.

e.g. weyl 群 $\xrightarrow{\sim}$ chambers

$w \mapsto w\cdot C$

Note: wcalc 绘图.

组合性质, 例 最长元: A_l: $s_l s_{l-1} \cdots s_1$

B_l: $s_1 \cdot s_2 \cdots s_{l-1} \cdot s_l \cdot s_{l-1} \cdots s_1$ etc.

李群:

李群 → 微分流形 → 拓扑流形 ↦ 拓扑, C_2 T_2 分离. 等.

微分流形 → 微分结构 ↦ 全纯 等.

李群 → 群 → 代数拓扑 ↦ 代数.

表示论最关心的是 [分类问题]

GTM 214. 点. 3 概念.

线性代数重要性 → $L = L_0 \oplus \sum_{\alpha\in\Phi} L_\alpha$ (特征子空间) 根子空间分解指子.

→ PID 有限生成模: Jordan 标准型指子.

→ 四类 → special linear. 行列式1

→ orthogonal 正交

→ symplectic. 辛 (双对称) ↦ 线性代数 概念 (内积空间)

→ Jordan-Chevalley 分解

关于线性代数:

(2块 1)

前期: basic Thm: 线性变换, λ矩阵, 内积, Jordan

后期 (1/2学期): 投 23, 别忘 (免分法)

数分 → ε-δ, 实分析 七年级作业,

→ 解题.

我的情况：

(No.4) (No.2)

数竞初赛，考研初试 ⇒ 数分高代.

偏科：{ 数分 96. 均分上下

高代. 139. 均分 +30. ✓

---

2. 本次规划.

① 线代方程 → Notability.

② 拓扑

③. 模论（英文）.

3. Some talk.

① 了解下编程：

Python. C. C++ ?

没用，信息.

Note: Haskell：习惯一般编程思维后，再学被.

② · ipad 笔记.

③. 思维转变，渐近过程.

模开始，转入英文教材 ok ?

（Myself：一学期适应，一学期笔记转英）